CONCEPTION ET MODÉLISATION D'UNE BASE DE DONNÉES DE GESTION DE STOCK

Mini-projet d'apprentissage — Réaliser en première année

Technologies et outils : AnalyseSI, modélisation Merise, SQL (pour l'implémentation)

---

1. Introduction

Dans le cadre de mon apprentissage en première année, j'ai réalisé un mini-projet portant sur la conception et la modélisation d'une base de données destinée à la gestion de stock d'un petit magasin spécialisé dans la vente de matériel informatique.

Ce projet a pour objectif de mettre en pratique les notions fondamentales relatives à la conception des bases de données, notamment l'analyse des besoins, l'identification des entités, la définition des associations et des cardinalités, ainsi que la réalisation du Modèle Conceptuel de Données (MCD) et du Modèle Logique de Données (MLD).

2. Présentation du projet

2.1. Contexte

Un magasin de matériel informatique doit assurer le suivi des produits disponibles dans son stock. Pour cela, il doit pouvoir organiser ses produits par catégories, enregistrer les fournisseurs et conserver l'historique des entrées et des sorties de marchandises.

Une gestion manuelle de ces informations peut entraîner des erreurs, des difficultés de suivi et un manque de visibilité sur les quantités réellement disponibles.

Le projet consiste donc à concevoir une base de données permettant de centraliser ces informations et de faciliter le suivi des mouvements de stock.

2.2. Problématique

Comment concevoir une base de données simple et structurée permettant de gérer les produits, leurs catégories, leurs fournisseurs et les mouvements de stock, tout en assurant la cohérence des informations enregistrées ?

2.3. Objectifs

Les principaux objectifs de ce mini-projet sont :

- Organiser les produits selon leurs catégories.
- Enregistrer les informations relatives aux fournisseurs.
- Enregistrer les entrées et les sorties de stock.
- Conserver l'historique des mouvements effectués.
- Déterminer la quantité disponible pour chaque produit.
- Définir un seuil d'alerte afin d'identifier les produits dont le stock devient faible.

3. Analyse des besoins

3.1. Besoins fonctionnels

Après l'analyse du fonctionnement du magasin, les fonctionnalités suivantes ont été retenues :

Gestion des catégories : enregistrer et organiser les différentes catégories de matériel informatique.

Gestion des fournisseurs : conserver les coordonnées des fournisseurs auprès desquels les produits sont approvisionnés.

Gestion des produits : enregistrer les caractéristiques des produits, notamment leur référence, leur nom, leur prix d'achat, leur prix de vente et leur seuil d'alerte.

Gestion des mouvements de stock : enregistrer chaque entrée ou sortie de produit avec sa date, sa quantité et son motif.

Suivi du stock : calculer la quantité disponible à partir de l'ensemble des mouvements enregistrés et identifier les produits dont le stock est inférieur ou égal au seuil d'alerte.

3.2. Délimitation du projet

Pour conserver un périmètre adapté à un mini-projet d'apprentissage, la première version se limite à la gestion des produits, des catégories, des fournisseurs et des mouvements de stock.

La gestion des clients, des ventes, des factures et des paiements n'est pas intégrée dans cette version.

4. Règles de gestion

Les règles de gestion permettent de préciser les contraintes que la base de données doit respecter.

- **RG01 :** Chaque produit possède un identifiant unique.
- **RG02 :** Chaque produit appartient à une seule catégorie.
- **RG03 :** Une catégorie peut regrouper plusieurs produits ou ne contenir aucun produit.
- **RG04 :** Chaque produit est associé à un seul fournisseur dans le cadre de cette première version.
- **RG05 :** Un fournisseur peut fournir plusieurs produits ou n'en fournir aucun.
- **RG06 :** Chaque mouvement de stock concerne un seul produit.

- **RG07 :** Un produit peut faire l'objet de plusieurs mouvements de stock.
- **RG08 :** Chaque mouvement est caractérisé par une date, une quantité, un type et éventuellement un motif.
- **RG09 :** Le type d'un mouvement est obligatoirement une entrée ou une sortie.
- **RG10 :** La quantité d'un mouvement doit être strictement supérieure à zéro.
- **RG11 :** Le stock disponible d'un produit est calculé en soustrayant le total des sorties du total des entrées.
- **RG12 :** Une sortie ne doit pas dépasser la quantité disponible en stock.
- **RG13 :** La référence de chaque produit doit être unique.
- **RG14 :** Le seuil d'alerte permet de signaler les produits dont la quantité disponible devient insuffisante.

5. Identification des entités et des attributs

À partir des besoins identifiés, quatre entités principales ont été retenues. Chaque entité représente un élément important du système et possède des attributs permettant de décrire ses caractéristiques.

5.1. Entité CATEGORIE

Cette entité permet de classer les produits selon leur nature.

Attribut	Description
id_categorie	Identifiant unique de la catégorie
nom_categorie	Nom de la catégorie
description	Description de la catégorie

5.2. Entité FOURNISSEUR

Cette entité regroupe les informations relatives aux fournisseurs du magasin.

Attribut	Description
id_fournisseur	Identifiant unique du fournisseur
nom_fournisseur	Nom du fournisseur
telephone	Numéro de téléphone
email	Adresse électronique
adresse	Adresse du fournisseur

5.3. Entité PRODUIT

Cette entité contient les informations descriptives et commerciales des produits gérés par le magasin.

Attribut	Description
id_produit	Identifiant unique du produit
reference	Référence unique du produit
nom_produit	Désignation du produit
description	Description du produit
prix_achat	Prix d'achat du produit
prix_vente	Prix de vente du produit
seuil_alerte	Quantité minimale définie pour déclencher une alerte

5.4. Entité MOUVEMENT_STOCK

Cette entité permet de conserver l'historique des opérations qui modifient la quantité disponible d'un produit.

Attribut	Description
id_mouvement	Identifiant unique du mouvement
date_mouvement	Date de l'opération
type_mouvement	Nature de l'opération : ENTRÉE ou SORTIE
quantite	Quantité concernée par le mouvement
motif	Raison de l'entrée ou de la sortie

6. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

6.1. Présentation

Le Modèle Conceptuel de Données représente de manière graphique les données du système ainsi que les relations qui existent entre elles.

Il permet de visualiser les entités, leurs attributs, leurs identifiants et les associations qui les relient, sans tenir compte des détails techniques du système de gestion de base de données.

Le MCD de ce projet comporte quatre entités : CATEGORIE, FOURNISSEUR, PRODUIT et MOUVEMENT_STOCK.

6.2. Associations et cardinalités

Trois associations ont été définies entre les entités :

➔ **APPARTENIR : CATEGORIE — PRODUIT**

Une catégorie peut regrouper zéro ou plusieurs produits. En revanche, chaque produit doit obligatoirement appartenir à une seule catégorie.

Cardinalités :

- CATEGORIE : (0,N)
- PRODUIT : (1,1)

➔ **FOURNIR : FOURNISSEUR — PRODUIT**

Un fournisseur peut fournir zéro ou plusieurs produits. Chaque produit est associé à un seul fournisseur dans le cadre du modèle retenu.

Cardinalités :

- FOURNISSEUR : (0,N)
- PRODUIT : (1,1)

➔ **CONCERNER : PRODUIT — MOUVEMENT_STOCK**

Un produit peut faire l'objet de zéro ou plusieurs mouvements de stock. Chaque mouvement concerne obligatoirement un seul produit.

Cardinalités :

- PRODUIT : (0,N)
- MOUVEMENT_STOCK : (1,1)

7. Modèle Logique de Données (MLD)

7.1. Présentation

Le Modèle Logique de Données constitue une traduction du MCD vers une structure relationnelle composée de tables.

À cette étape, les entités deviennent des tables et les associations de type un-à-plusieurs sont représentées par l'ajout de clés étrangères dans les tables concernées.

Dans ce projet, les trois associations étant de type un-à-plusieurs, aucune table d'association supplémentaire n'est nécessaire.

7.2. Structure relationnelle

Le modèle logique obtenu est composé des quatre relations suivantes :

CATEGORIE

- id_categorie (clé primaire)
- nom_categorie
- description

FOURNISSEUR

- id_fournisseur (clé primaire)
- nom_fournisseur
- telephone
- email
- adresse

PRODUIT

- id_produit (clé primaire)
- reference
- nom_produit
- description
- prix_achat
- prix_vente
- seuil_alerte
- id_categorie (clé étrangère)
- id_fournisseur (clé étrangère)

MOUVEMENT_STOCK

- id_mouvement (clé primaire)
- date_mouvement
- type_mouvement
- quantite
- motif
- id_produit (clé étrangère)

7.3. Identification des clés

Les clés primaires permettent d'identifier chaque enregistrement de manière unique.

Les clés étrangères assurent les liens entre les différentes tables :

- `id_categorie` dans PRODUIT fait référence à `id_categorie` dans CATEGORIE.
- `id_fournisseur` dans PRODUIT fait référence à `id_fournisseur` dans FOURNISSEUR.

- `id_produit` dans MOUVEMENT_STOCK fait référence à `id_produit` dans PRODUIT.

Ces relations permettent de préserver la cohérence des données et d'éviter les références à des catégories, fournisseurs ou produits inexistants.

8. Contraintes et règles d'intégrité

Afin de garantir la fiabilité des informations enregistrées, plusieurs contraintes devront être prises en compte lors de l'implémentation de la base de données.

- Les identifiants doivent être uniques et non nuls.
- La référence d'un produit doit être unique.
- Les noms des catégories, fournisseurs et produits doivent être renseignés.
- Les prix d'achat et de vente doivent être positifs ou nuls.
- Le seuil d'alerte doit être positif ou nul.
- La quantité d'un mouvement doit être strictement positive.
- Le type de mouvement doit être limité aux valeurs ENTRÉE et SORTIE.
- Une sortie de stock ne doit pas entraîner une quantité disponible négative.

Le stock disponible n'est pas enregistré directement comme un attribut de l'entité PRODUIT. Il est calculé à partir des mouvements :

Stock disponible = Total des entrées − Total des sorties

Cette approche permet de conserver un historique des opérations et de recalculer le stock à partir des mouvements enregistrés.

La vérification qu'une sortie ne dépasse pas le stock disponible devra être assurée lors de l'implémentation, par exemple au moyen d'un contrôle applicatif ou d'un mécanisme adapté dans la base de données.

9. Conclusion

Ce mini-projet, réalisé dans le cadre de mon apprentissage en première année, m'a permis de mettre en pratique les principales étapes de conception d'une base de données relationnelle.

À travers l'analyse des besoins, l'identification des entités et des attributs, la définition des associations et des cardinalités, puis la réalisation du MCD et du MLD, j'ai pu comprendre comment passer d'un besoin concret à une structure de données organisée.

L'utilisation d'AnalyseSI m'a également permis de découvrir et de manipuler les outils de modélisation selon la méthode Merise.

Cette première version constitue une base de travail qui pourra être enrichie par la suite, notamment avec l'implémentation SQL, la création des tables, l'ajout de données de test et la réalisation de requêtes permettant de consulter et de suivre le stock.